

Vestibular UNESP 2016

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15					

Sumário

1 UNESP 2016	1
2 Gabarito	8

1 UNESP 2016

Exercício 1. (UNESP) Em um parque de diversões, existe uma atração na qual o participante tenta acertar bolas de borracha na boca da figura de um palhaço que, presa a uma mola ideal, oscila em movimento harmônico simples entre os pontos extremos A e E, passando por B, C e D, de modo que em C, ponto médio do segmento AE, a mola apresenta seu comprimento natural, sem deformação.

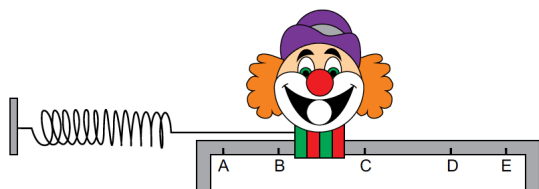


Figura 1:

Uma pessoa, ao fazer suas tentativas, acertou a primeira bola quando a boca passou por uma posição em que o módulo de sua aceleração é máximo e acertou a segunda bola quando a boca passou por uma posição onde o módulo de sua velocidade é máximo. Dos pontos indicados na figura, essas duas bolas podem ter acertado a boca da figura do palhaço, respectivamente, nos pontos

- (A) A e C.
- (B) B e E.
- (C) C e D.
- (D) E e B.
- (E) B e C.

Exercício 2. (UNESP) Uma garota de 50kg está brincando em um balanço constituído de um assento e de uma corda ideal que tem uma de suas extremidades presa nesse assento e a outra, em um saco de areia de 66kg que está apoiado, em repouso, sobre o piso horizontal. A corda passa por duas roldanas ideais fixas no teto e, enquanto oscila, a garota percorre uma trajetória circular contida em um plano vertical de modo que, ao passar pelo ponto A, a corda fica instantaneamente vertical.

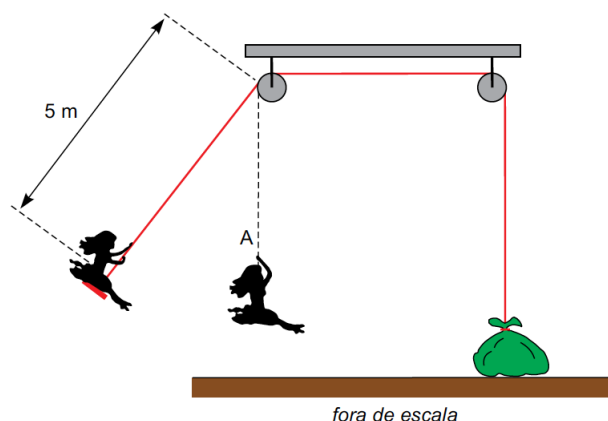
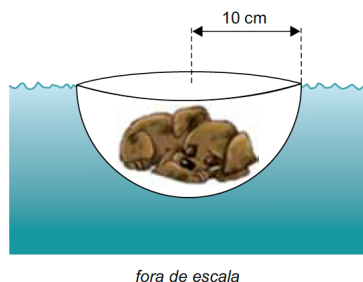


Figura 2:

Desprezando a resistência do ar e a massa do assento, considerando $g = 10\text{m/s}^2$ e as informações contidas na figura, a maior velocidade, em m/s , com a qual a garota pode passar pelo ponto A sem que o saco de areia perca contato com o solo é igual a

- (A) 2. (B) 5. (C) 3. (D) 4. (E) 1.

Exercício 3. (UNESP) Um filhote de cachorro cochila dentro de uma semiesfera de plástico de raio 10 cm , a qual flutua em uma piscina de águas paradas, totalmente submersa e em equilíbrio, sem que a água entre nela.



fora de escala

Figura 3:

Desprezando a massa da semiesfera, considerando a densidade da água da piscina igual a 10^3 kg/m^3 , $g = 10\text{ m/s}^2$, $\pi = 3$ e sabendo que o volume de uma esfera de raio R é dado pela expressão $V = 4\pi R^3/3$ é correto afirmar que a massa do cachorro, em kg, é igual a

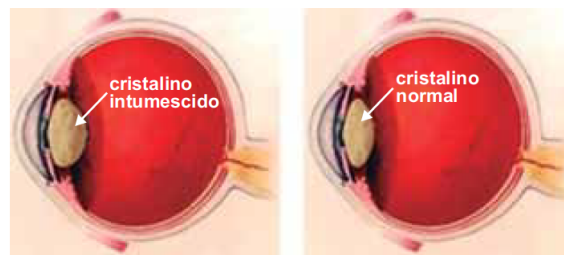
(A) 2,5. (B) 2,0. (C) 3,0. (D) 3,5. (E) 4,0.

Exercício 4. (UNESP) Dentre as complicações que um portador de diabetes não controlado pode apresentar está a catarata, ou seja, a perda da transparência do cristalino, a lente do olho. Em situações de hiperglicemia, o cristalino absorve água, fica intumescido e tem seu raio de curvatura diminuído (figura 1), o que provoca miopia no paciente. À medida que a taxa de açúcar no sangue retorna aos níveis normais, o cristalino perde parte do excesso de água e volta ao tamanho original (figura 2). A repetição dessa situação altera as fibras da estrutura do cristalino, provocando sua opacificação.

(www.revistavigor.com.br. Adaptado.)

FIGURA 1

FIGURA 2



fora de escala

Figura 4:

De acordo com o texto, a miopia causada por essa doença deve-se ao fato de, ao tornar-se mais intumescido, o cristalino ter sua distância focal

- (A) aumentada e tornar-se mais divergente.
- (B) reduzida e tornar-se mais divergente.
- (C) aumentada e tornar-se mais convergente.
- (D) aumentada e tornar-se mais refringente.
- (E) reduzida e tornar-se mais convergente.

Exercício 5. (UNESP) Um experimento foi feito com a finalidade de determinar a frequência de vibração de um diapasão. Um tubo cilíndrico aberto em suas duas extremidades foi parcialmente imerso em um recipiente com água e o diapasão vibrando foi colocado próximo ao topo desse tubo, conforme a figura 1. O comprimento L da coluna de ar dentro do tubo foi ajustado movendo-o verticalmente. Verificou-se que o menor valor de L , para o qual as ondas sonoras geradas pelo diapasão são reforçadas por ressonância dentro do tubo, foi de 10cm , conforme a figura 2.

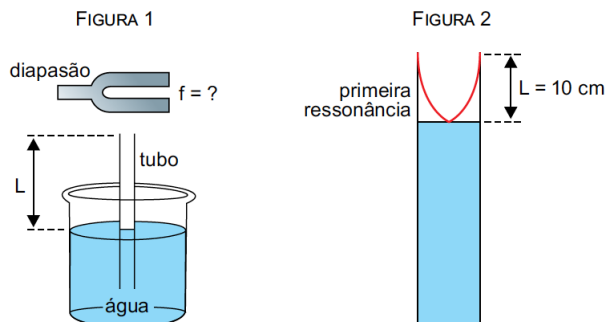


Figura 5:

Considerando a velocidade de propagação do som no ar igual a 340m/s , é correto afirmar que a frequência de vibração do diapasão, em Hz, é igual a

- (A) 425.
- (B) 850.
- (C) 1.360.
- (D) 3.400.
- (E) 1.700.

Exercício 6. (UNESP) Em um trecho de uma instalação elétrica, três resistores ôhmicos idênticos e de resistência 80Ω cada um são ligados como representado na figura. Por uma questão de segurança, a maior potência que cada um deles pode dissipar, separadamente, é de 20W

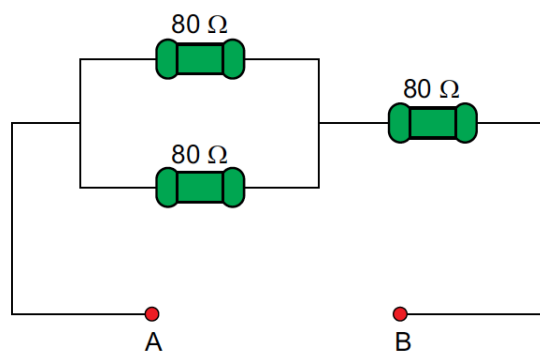


Figura 6:

Dessa forma, considerando desprezíveis as resistências dos fios de ligação entre eles, a máxima diferença de potencial, em volts, que pode ser estabelecida entre os pontos A e B do circuito, sem que haja riscos, é igual a

- (A) 30.
- (B) 50.
- (C) 20.
- (D) 40.
- (E) 60.

Exercício 7. (UNESP) Um ímã em forma de barra, com seus polos Norte e Sul, é colocado sob uma superfície coberta com partículas de limalha de ferro, fazendo com que elas se alinhem segundo seu campo magnético. Se quatro pequenas bússolas, 1, 2, 3 e 4, forem colocadas em repouso nas posições indicadas na figura, no mesmo plano que contém a limalha, suas agulhas magnéticas orientam-se segundo as linhas do campo magnético criado pelo ímã.

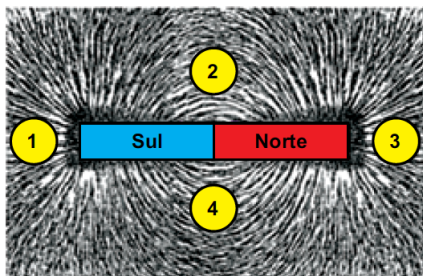


Figura 7:

Desconsiderando o campo magnético terrestre e considerando que a agulha magnética de cada bússola seja representada por uma seta que se orienta na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo magnético associado ao ponto em que ela foi colocada, assinale a alternativa que indica, correta e respectivamente, as configurações das agulhas das bússolas 1, 2, 3 e 4 na situação descrita.

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

Exercício 8. (UNESP-2016) Uma corda elástica está inicialmente esticada e em repouso, com uma de suas extremidades fixa em uma parede e a outra presa a um oscilador capaz de gerar ondas transversais nessa corda. A figura representa o perfil de um trecho da corda em determinado instante posterior ao acionamento do oscilador e um ponto P que descreve um movimento harmônico vertical, indo desde um ponto mais baixo (vale da onda) até um mais alto (crista da onda).

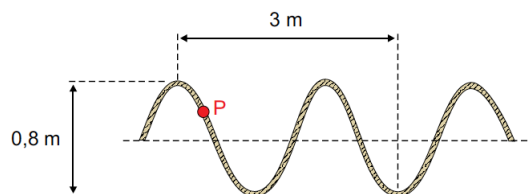


Figura 8:

Sabendo que as ondas se propagam nessa corda com velocidade constante de 10 m/s e que a frequência do oscilador também é constante, a velocidade escalar média do ponto P em m/s quando ele vai de um vale até uma crista da onda no menor intervalo de tempo possível é igual a

- (A) 4.
(B) 8.
(C) 6.
(D) 10.
(E) 12.

Exercício 9. (UNESP) Em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de física. Quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho reto da estrada, ele calculou a velocidade do caminhão ultrapassado utilizando um cronômetro.



(<http://jiper.es>. Adaptado.)

Figura 9:

O garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão e o desligou no instante em que a ultrapassagem terminou, com a traseira do carro alinhada com a frente do caminhão, obtendo $8,5s$ para o tempo de ultrapassagem.

Em seguida, considerando a informação contida na figura e sabendo que o comprimento do carro era $4m$ e que a velocidade do carro permaneceu constante e igual a $30m/s$ ele calculou a velocidade média do caminhão, durante a ultrapassagem, obtendo corretamente o valor

- (A) $24m/s$.
- (B) $21m/s$.
- (C) $22m/s$.
- (D) $26m/s$.
- (E) $28m/s$.

Exercício 10. (UNESP) Um pequeno motor a pilha é utilizado para movimentar um carrinho de brinquedo. Um sistema de engrenagens transforma a velocidade de rotação desse motor na velocidade de rotação adequada às rodas do carrinho. Esse sistema é formado por quatro engrenagens, A, B, C e D, sendo que A está presa ao eixo do motor, B e C estão presas a um segundo eixo e D a um terceiro eixo, no qual também estão presas duas das quatro rodas do carrinho.

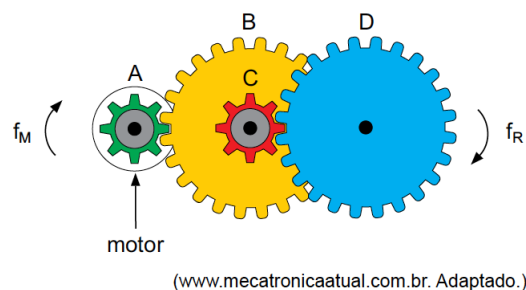


Figura 10:

Nessas condições, quando o motor girar com frequência f_M , as duas rodas do carrinho girarão com frequência f_R . Sabendo que as engrenagens A e C possuem 8 dentes, que as engrenagens B e D possuem 24 dentes, que não há escorregamento entre elas e que $f_M = 13,5Hz$ é correto afirmar que f_R , em Hz é igual a

- (A) 1,5.
- (B) 3,0.
- (C) 2,0.
- (D) 1,0.
- (E) 2,5.

Exercício 11. (UNESP) Algumas embalagens trazem, impressas em sua superfície externa, informações sobre a quantidade máxima de caixas iguais a ela que podem ser empilhadas, sem que haja risco de danificar a embalagem ou os produtos contidos na primeira caixa da pilha, de baixo para cima.

Considere a situação em que três caixas iguais estejam empilhadas dentro de um elevador e que, em cada uma delas, esteja impressa uma imagem que indica que, no máximo, seis caixas iguais a ela podem ser empilhadas.

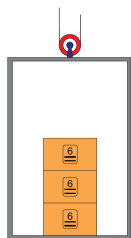


Figura 11:

Suponha que esse elevador esteja parado no andar térreo de um edifício e que passe a descrever um movimento uniformemente acelerado para cima. Adotando $g = 10\text{m/s}^2$ é correto afirmar que a maior aceleração vertical que esse elevador pode experimentar, de modo que a caixa em contato com o piso receba desse, no máximo, a mesma força que receberia se o elevador estivesse parado e, na pilha, houvesse seis caixas, é igual a

(A) 4m/s^2 . (B) 8m/s^2 . (C) 10m/s^2 . (D) 6m/s^2 . (E) 2m/s^2 .

Exercício 12. (UNESP) Ótimos nadadores, os golfinhos conseguem saltar até 5m acima do nível da água do mar. Considere que um golfinho de 100kg , inicialmente em repouso no ponto A, situado 3m abaixo da linha da água do mar, acione suas nadadeiras e atinja, no ponto B, determinada velocidade, quando inicia o seu movimento ascendente e seu centro de massa descreve a trajetória indicada na figura pela linha tracejada. Ao sair da água, seu centro de massa alcança o ponto C, a uma altura de 5m acima da linha da água, com módulo da velocidade igual a $4\sqrt{10}\text{m/s}$ conforme a figura.

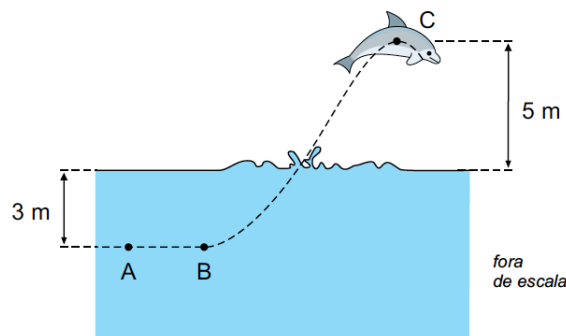


Figura 12:

Considere que, no trajeto de B para C, o golfinho perdeu 20% da energia cinética que tinha ao chegar ao ponto B, devido à resistência imposta pela água ao seu movimento. Desprezando a resistência do ar sobre o golfinho fora da água, a velocidade da água do mar e adotando $g = 10\text{m/s}^2$ é correto afirmar que o módulo da quantidade de movimento adquirida pelo golfinho no ponto B, em kg.m/s é igual a

- (A) 1.800.
(B) 2.000.
(C) 1.600.
(D) 1.000.
(E) 800.

Exercício 13. (UNESP) O topo da montanha é gelado porque o ar quente da base da montanha, regiões baixas, vai esfriando à medida que sobe. Ao subir, o ar quente fica sujeito a pressões menores, o que o leva a se expandir rapidamente e, em seguida, a se resfriar, tornando a atmosfera no topo da montanha mais fria que a base. Além disso, o principal aquecedor da atmosfera é a própria superfície da Terra. Ao absorver energia radiante emitida pelo Sol, ela esquenta e emite ondas eletromagnéticas aquecendo o ar ao seu redor. E os raios solares que atingem as regiões altas das montanhas incidem em superfícies que absorvem quantidades menores de radiação, por serem inclinadas em comparação com as superfícies horizontais das regiões baixas. Em grandes altitudes, a quantidade de energia absorvida não é suficiente para aquecer o ar ao seu redor. (<http://super.abril.com.br>. Adaptado.)



Figura 13:

Segundo o texto e conhecimentos de física, o topo da montanha é mais frio que a base devido

- (A) à expansão adiabática sofrida pelo ar quando sobe e ao fato de o ar ser um bom condutor de calor, não retraindo energia térmica e esfriando.
- (B) à expansão adiabática sofrida pelo ar quando sobe e à pouca irradiação recebida da superfície montanhosa próxima a ele.
- (C) à redução da pressão atmosférica com a altitude e ao fato de as superfícies inclinadas das montanhas impedirem a circulação do ar ao seu redor, esfriando-o.
- (D) à transformação isocórica pela qual passa o ar que sobe e à pouca irradiação recebida da superfície montanhosa próxima a ele.
- (E) à expansão isotérmica sofrida pelo ar quando sobe e à ausência do fenômeno da convecção que aqueceria o ar.

Exercício 14. (UNESP) Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz deparou-se com três espelhos sobre o balcão: um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo, todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sempre a mesma distância desses espelhos, via três diferentes imagens de seu rosto, representadas na figura a seguir.

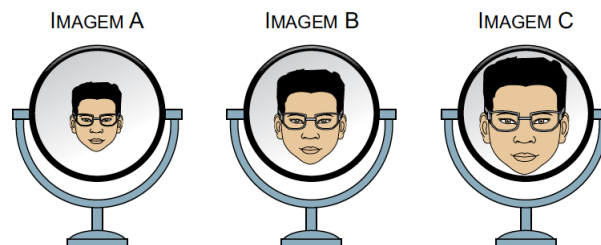


Figura 14:

Em seguida, associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e classificou-as quanto às suas naturezas.

Uma associação correta feita pelo rapaz está indicada na alternativa:

- (A) o espelho A é o côncavo e a imagem conjugada por ele é real.
- (B) o espelho B é o plano e a imagem conjugada por ele é real.
- (C) o espelho C é o côncavo e a imagem conjugada por ele é virtual.
- (D) o espelho A é o plano e a imagem conjugada por ele é virtual.
- (E) o espelho C é o convexo e a imagem conjugada por ele é virtual.

Exercício 15. (UNESP) As companhias de energia elétrica nos cobram pela energia que consumimos. Essa energia é dada pela expressão $E = Vi\Delta t$, em que V é a tensão que alimenta nossa residência, i a intensidade de corrente que circula por determinado aparelho, Δt é o tempo em que ele fica ligado e a expressão Vi é a potência P necessária para dado aparelho funcionar.

Assim, em um aparelho que suporta o dobro da tensão e consome a mesma potência P , a corrente necessária para seu funcionamento será a metade. Mas as perdas de energia que ocorrem por efeito joule (aquecimento em virtude da resistência R) são medidas por $\Delta E = Ri^2\Delta t$. Então, para um mesmo valor de R e Δt quando i diminui, essa perda também será reduzida.

Além disso, sendo menor a corrente, podemos utilizar condutores de menor área de secção transversal, o que implicará, ainda, economia de material usado na confecção dos condutores.

(Regina Pinto de Carvalho. Física do dia a dia, 2003. Adaptado.)

Baseando-se nas informações contidas no texto, é correto afirmar que:

(A) se a resistência elétrica de um condutor é constante, em um mesmo intervalo de tempo, as perdas por efeito joule em um condutor são inversamente proporcionais à corrente que o atravessa.

(B) é mais econômico usarmos em nossas residências correntes elétricas sob tensão de 110V do que de 220V.

(C) em um mesmo intervalo de tempo, a energia elétrica consumida por um aparelho elétrico varia inversamente com a potência desse aparelho.

(D) uma possível unidade de medida de energia elétrica é o kVA (quilovolt - ampère), que pode, portanto, ser convertida para a unidade correspondente do Sistema Internacional, o joule.

(E) para um valor constante de tensão elétrica, a intensidade de corrente que atravessa um condutor será tanto maior quanto maior for a área de sua secção transversal.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

No movimento harmônico simples, M.H.S., a velocidade é nula nas extremidades e máxima no centro, posição de equilíbrio. A aceleração é máxima nas extremidades e nula no centro, posição de equilíbrio.

- Ponto A: a é máxima e v é nula.

- Ponto C: a é nula e v é máxima.

- Ponto E: a é máxima e v é nula.

Solução 2. (D)

No ponto A, mais baixo da trajetória, a velocidade é máxima e a resultante centrípeta aponta para cima.

$$R_{CT}^{(A)} = T_A - P = \frac{mv_A^2}{R}$$

Substituindo os dados do enunciado na expressão anterior:

$$660N - 500N = \frac{50kg \cdot v_A^2}{5m}$$

Assim teremos:

$$v_A = 4m/s$$

Solução 3. (B)

O corpo está flutuando, em equilíbrio, então a resultante das forças é nula, $R = 0$.

$$P_c = E \rightarrow m_c g = d_{liq} V_{desl} g \rightarrow m_c = d_{liq} \frac{1}{2} \frac{4\pi R^3}{3}$$

Substituindo os dados do enunciado na expressão anterior:

$$m_c = 10^3 kg/m^3 \frac{1}{2} \frac{4.3 \cdot (0,1m)^3}{3}$$

Assim teremos:

$$m_c = 2,0kg$$

Solução 4. (E)

A curvatura de uma superfície é inversamente proporcional ao raio:

$$\uparrow \text{Curvatura} \propto \frac{1}{\downarrow R}$$

Veja pela equação dos fabricantes de lentes, Halley:

$$\uparrow C = \frac{1}{\downarrow f} = \left(\frac{n_l}{n_m} - 1\right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{\downarrow R_2}\right)$$

No cristalino intumescido ocorre:

- Aumento da curvatura.

- Redução do raio de curvatura.

- Aumento da convergência.

- Redução da distância focal.

Solução 5. (B)

Equação de Onda: $v = \lambda f$.

Comprimento de onda: $\frac{\lambda}{4} = L$.

$$\frac{\lambda}{4} = L \rightarrow \frac{\lambda}{4} = 0,10m \rightarrow \lambda = 0,40m.$$

Usando os dados do enunciado e substituindo na equação de onda:

$$340m/s = 0,40m \cdot f$$

Assim teremos:

$$f = 850Hz$$

Solução 6. (E)

Considere que a intensidade de corrente em cada um dos resistores em paralelo seja i , usando a lei dos nós, a intensidade no último resistor será: $2i$.

Potência no último resistor: $P = R(2i)^2$

Substituindo os dados do enunciado teremos: $P = R(2i)^2 \rightarrow 20W = 80\Omega(2i)^2 \rightarrow i = 0,25A$

A resistência equivalente, total, do circuito é $R_T = 120\Omega$ e a corrente elétrica total é $i_T = 0,50A$.

A d.d.p. total entre os pontos A e B: $U_{AB} = R_T i_T$.

$$U_{AB} = 120\Omega \cdot 0,50A$$

Assim teremos:

$$U_{AB} = 60V$$

Solução 7. (C)

Solução 8. (B)

Equação de onda: $v = \frac{\lambda}{T}$.

$$v = \frac{\lambda}{T} \rightarrow 10m/s = \frac{2m}{T} \rightarrow T = 0,2s$$

Para o Eixo OY: $v_y = \frac{\Delta y}{\Delta t}$.

Considerando meia oscilação.

$$v_y = \frac{0,8m}{0,1s}$$

Assim teremos:

$$v_y = 8m/s$$

Solução 9. (D)

Determinando a velocidade relativa do carro em relação ao caminhão:

$$v_{rel} = \frac{\Delta S_{rel}}{\Delta} = \frac{30m + 4m}{8,5s} = 4m/s$$

$$v_{rel} = v_A^{solo} - v_C^{solo}$$

$$4,0m/s = 30m/s - v_C^{solo}$$

Assim teremos:

$$v_C^{solo} = 26m/s$$

Solução 10. (A)

Acoplamento via contato:

$$v_A = v_B \rightarrow 2\pi R_A f_A = 2\pi R_B f_B \rightarrow f_B = \frac{R_A}{R_B} f_A \text{ (I)}$$

Acoplamento via eixo:

$$f_B = f_C \text{ (II)}$$

Acoplamento via contato:

$$v_C = v_D \rightarrow 2\pi R_C f_C = 2\pi R_D f_D \rightarrow f_D = \frac{R_C}{R_D} f_C \text{ (III)}$$

Como $f_B = f_C$, (II), substituindo (I) em (III) teremos:

$$f_D = \frac{R_C}{R_D} \frac{R_A}{R_B} f_A \text{ (IV)}$$

O número de dentes da engrenagem é proporcional ao perímetro, ou seja, a relação entre o número de dentes é igual a relação entre os perímetros que é igual a relação entre os raios.

$$\frac{R_C}{R_D} = \frac{8}{24} = \frac{1}{3} \text{ e } \frac{R_A}{R_B} = \frac{8}{24} = \frac{1}{3} \text{ (V)}$$

Substituindo (V) em (IV) teremos:

$$f_D = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot 13,5Hz = 1,5Hz$$

Assim: $f_R = 1,5Hz$

Solução 11. (C)

No máximo seis caixas empilhadas. Então numa pilha com seis caixas, cada uma com massa m , a normal com o solo é:

$$F_N = 6mg \text{ (I)}$$

Com apenas três caixas no elevador, e imaginado as três caixas como um único corpo de massa $3m$, teremos de acordo com PFD:

$$F_N - 3mg = 3ma \text{ (II)}$$

Sabemos do enunciado que a máxima normal, substituindo (I) na expressão (II):

$$6mg - 3mg = 3ma$$

Teremos: $a = g = 10m/s^2$

Solução 12. (B)

O sistema não é conservativo:

$$E_{mec}^{(B)} - E_{dissipada} = E_{mec}^{(C)}$$

$$\frac{mv_B^2}{2} - 0,2 \cdot \frac{mv_B^2}{2} = \frac{mv_C^2}{2} + mgh$$

$$0,8 \cdot \frac{v_B^2}{2} = \frac{v_C^2}{2} + mgh$$

$$0,8 \cdot \frac{v_B^2}{2} = \frac{(4\sqrt{10}m/s)^2}{2} + 10m/s^2 \cdot 8m$$

$$v_B = 20m/s$$

Quantidade de movimento em B: $\vec{Q}_B = m\vec{v}_B$.

$$Q_B = mv_B = 100kg \cdot 20m/s$$

$$Q_B = 2000kg \cdot m/s$$

Solução 13. (B)

Solução 14. (C)

De um ponto objeto real, a imagens conjugadas, pelos seguintes sistemas ópticos:

(A) Espelho Convexo - imagem: menor, direita e virtual.

(B) Espelho Plano - imagem: mesmo tamanho direita e virtual.

(C) Espelho Côncavo - imagem: maior, direita e virtual (quando o objeto esta. posicionado entre o ponto focal e o espelho).

Solução 15. (E)